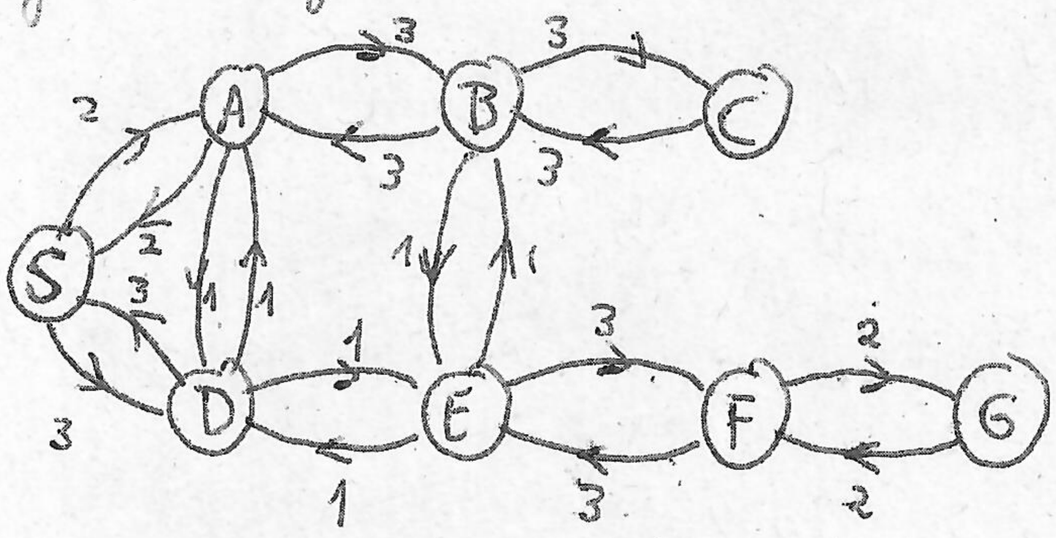
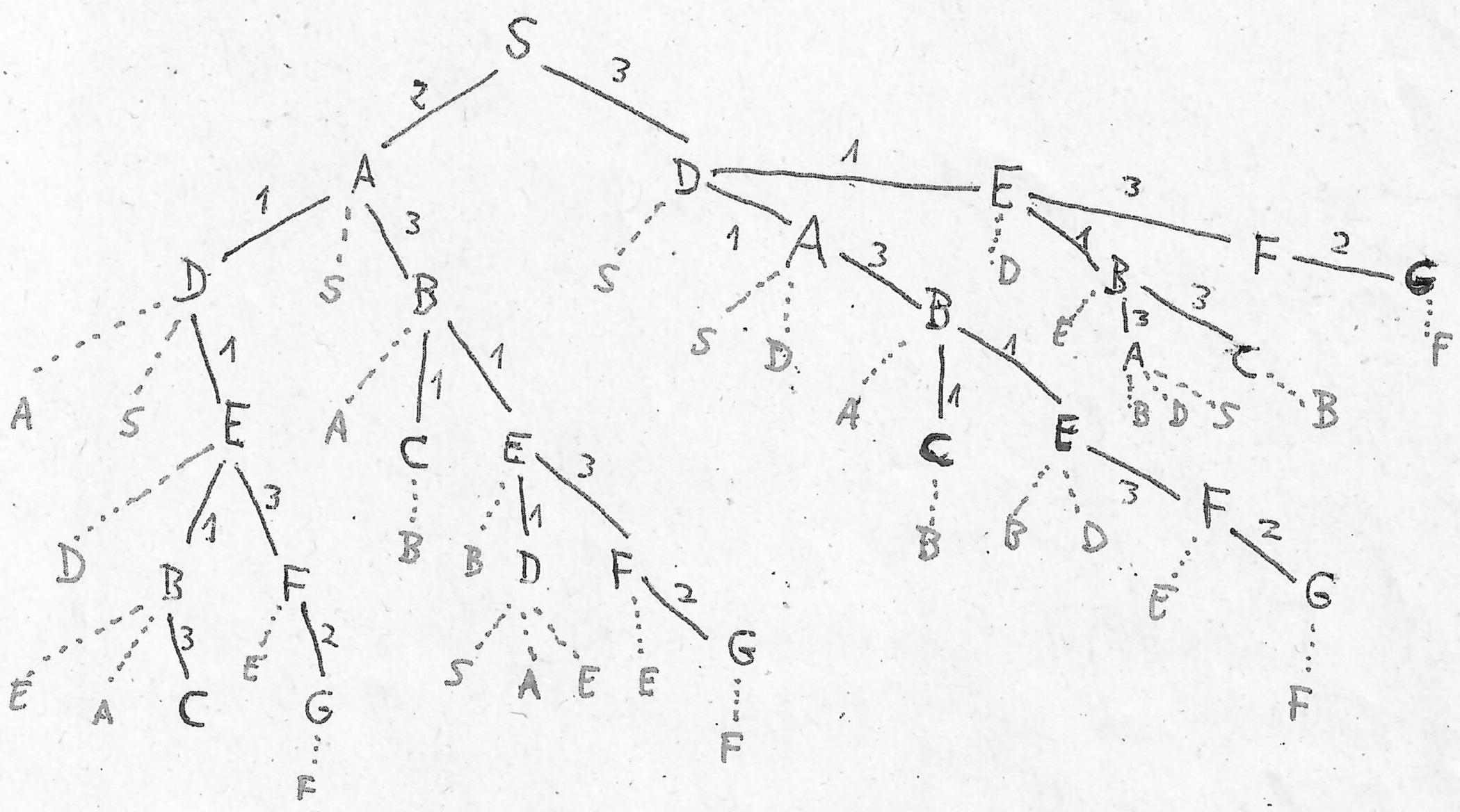
Grafo original (con los arcos bidireccionales desdoblados):




Conversión en árbol finito:



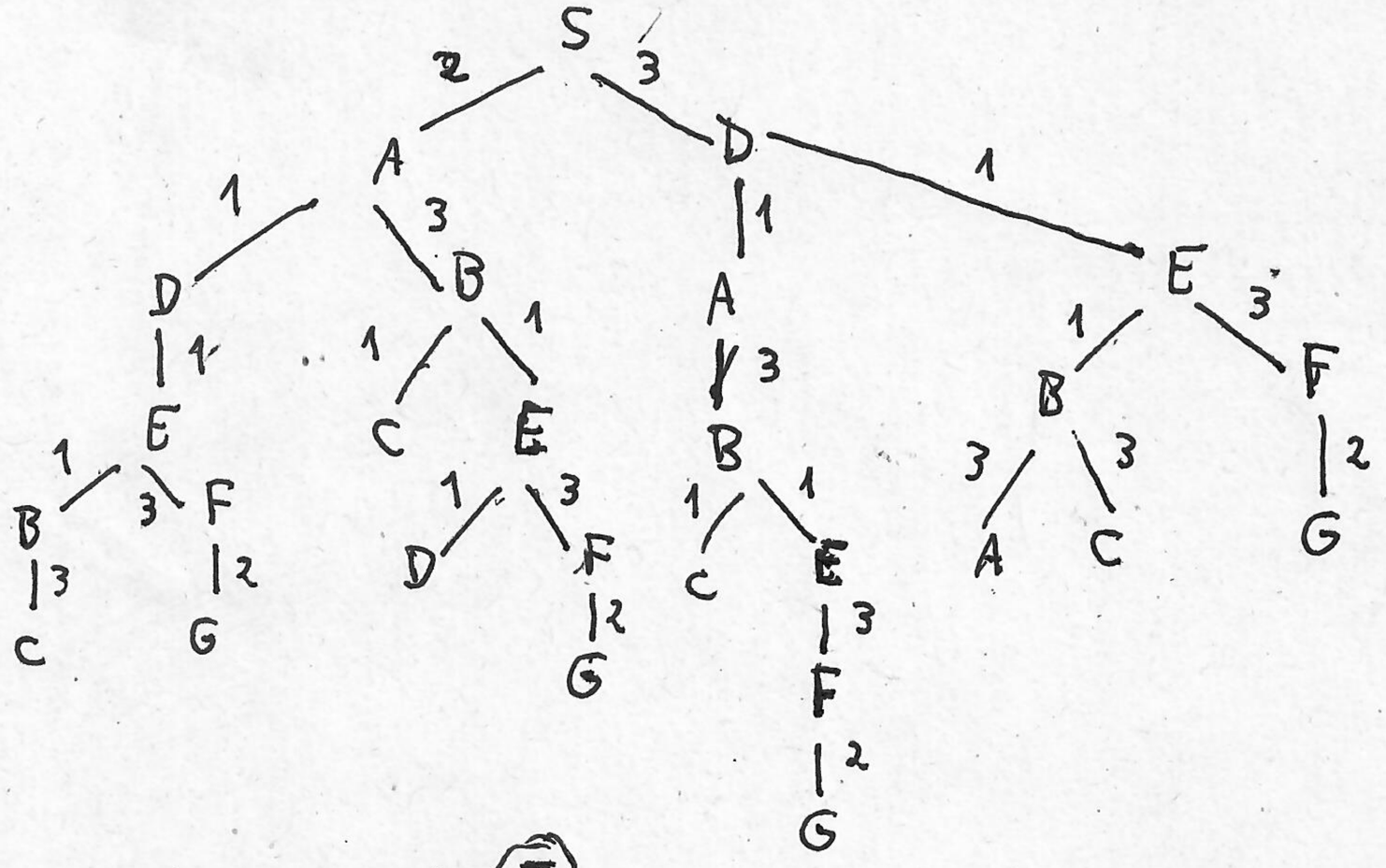

En línea punt. están los nodos y arcos que no se añaden (de hecho, ni siquiera deberían dibujarse en el árbol, están sólo como ilustración) porque el nodo ya existe en su rama antecesora (la que va desde el nodo origen hasta él).

De los 8 nodos iniciales, todos (excepto S) aparecen varias veces en el árbol (de hecho, éste tiene 27 nodos), y es correcto. Debe ser así porque no sólo el nodo alcanzado importa, sino también el camino recorrido. P ej. el nodo E es accesible desde S por cuatro caminos:

S-A-D-E, coste comp. 3, coste de recorrido 4 || S-D-E, coste comp 2, coste rec. 4

S-A-B-E, " " 3, " " " 6 || S-D-A-B-E, " " 4, " " 8

El árbol finito queda:




Supongamos meta en nodo (F)

- Búsqueda preferente por amplitud:

Acaba ↓ etc

S, A, D, D, B, A, E, E, C, E, B, B, (F), B, F, ....

↓ ↓

No usa en absoluto el coste de arco

- Búsqueda de coste uniforme ← costes acumulados

S, A (2), D (3), E (4), B (5), C (8), (F) (7)

↑ y no D; ↑ y no B; ↑ único; ↑ y no F; ↑ única; ↑ vuelve atrás

Se usa el coste de arco, pero solo de los arcos directamente accesibles ("visibles") desde el arco actual.

- Búsqueda de primero en profundidad (preferente por profundidad)

S, A, D, E, B, C, (F), ...

No se ha usado el coste de arco; si se usa, se puede ordenar por él a la hora de seguir por un sucesor

- Búsqueda limitada por profundidad. Pongamos, p. ej., límite 3

S, A, D, E, B, C, E, D, A, B, E, B, (F)

Prof. 1 2 3 2 3 3 1 2 3 2 3 3

Si todas las ocurrencias de F se dieran a prof. >3, no habría llegado...

- De nuevo, no se ha usado el coste de arco, pero podría haberse hecho

- Búsqueda por profundización iterativa

① S, A, D

② S, A, D, B, D, A, E

③ S, A, D, E, B, C, E, D, A, B, D, E, B, (F)

④ .....

⇒ representa "olvido" (borrado de memoria)